প্রশ্নপত্র

শ্রেণি: অষ্টম শ্রেণি বিষয়: বিজ্ঞান সময়: ২ ঘণ্টা পূর্ণমান: ৪৪

নির্দেশনা

1. প্রশ্নপত্রে মোট প্রদত্ত নম্বরের বিপরীতে উত্তর দিতে হবে।
2. বহুনির্বাচনী প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর সঠিক; উত্তরপত্রে সঠিক উত্তরটি লেখো।
3. প্রতিটি প্রশ্নের পাশে নম্বর উল্লেখ করা আছে।

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ × ১২ = ১২

সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখো।

1. প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য মূলত কীসের উপর নির্ভর করে? ১

ক. প্রাণীর আকার **খ.** খাদ্যের প্রাচুর্য
গ. পরিবেশের বৈচিত্র্য **ঘ.** চলনের গতি

2. “শ্রেণিবিন্যাস” বলতে কী বোঝায়? ১

ক. প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দলভুক্ত করার পদ্ধতি
খ. প্রাণীদের জন্য খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া
গ. প্রাণীদের বাসস্থান নির্মাণ
ঘ. প্রাণীদের সংখ্যা গণনা

3. শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান সুবিধা কোনটি? ১

ক. প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে যায় **খ.** নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়
গ. প্রাণীর আকার বেড়ে যায় **ঘ.** বিপুল প্রাণিজগৎ সহজে জানা যায়

4. পৃথিবীতে এ পর্যন্ত প্রায় কতটি প্রাণিপ্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে? ১

ক. ৩ লক্ষ **খ.** ১৩ লক্ষ
গ. ৩০ লক্ষ **ঘ.** ১ কোটি

5. যে প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড আছে তাকে কী বলে? ১

ক. অমেরুদণ্ডী **খ.** এককোষী
গ. মেরুদণ্ডী **ঘ.** বহুকোষী

6. নিচের কোনটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী? ১

ক. টিকটিকি **খ.** ব্যাঙ
গ. মাছ **ঘ.** তারামাছ

7. নিচের কোনটি মেরুদণ্ডী প্রাণী? ১

ক. টিকটিকি **খ.** তেলাপোকা
গ. তারামাছ **ঘ.** চিংড়ি

8. প্রাণীরা কোনটি দিয়ে চলাচল করতে পারে? ১

ক. ফুলকা **খ.** সিলিয়া
গ. দাঁত **ঘ.** শিং

9. প্রাণীদের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে— i. দেহের আকৃতিতে ii. খাদ্যাভ্যাসে iii. চলনপদ্ধতিতে। নিচের কোনটি সঠিক? ১

ক. i ও ii **খ.** i ও iii
গ. i, ii ও iii **ঘ.** ii ও iii

10. বিপুল সংখ্যক প্রাণী সম্পর্কে জানা কঠিন হওয়ার মূল কারণ কী? ১

ক. প্রাণীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের আধিক্য
খ. প্রাণীদের আকার ছোট হওয়া
গ. প্রাণীদের চলন ধীর হওয়া
ঘ. প্রাণীদের খাদ্য কম পাওয়া

11. শ্রেণিবিন্যাস না করলে কী সমস্যা হয়? ১

ক. প্রাণীরা বিলুপ্ত হয়ে যায়
খ. প্রাণীর সংখ্যা কমে যায়
গ. প্রাণীদের খাদ্যাভ্যাস বদলে যায়
ঘ. বিপুল প্রাণিজগৎ সম্পর্কে জানা কঠিন হয়

12. টিকটিকি ও তেলাপোকার মধ্যে মূল পার্থক্য কোনটি? ১

ক. আকারের পার্থক্য
খ. মেরুদণ্ডের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি
গ. খাদ্যের পার্থক্য
ঘ. বাসস্থানের পার্থক্য

খ. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ১ × ৪ = ৪

সংক্ষেপে উত্তর দাও।

1. শ্রেণিবিন্যাস কী? ১
2. মেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে? ১
3. অমেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে? ১
4. পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কতটি প্রাণিপ্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে? ১

গ. অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ২ × ৪ = ৮

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

1. প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস প্রয়োজনীয়—ব্যাখ্যা করো। ২
2. প্রাণিজগতে বৈচিত্র্যের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
3. “সব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড থাকে না”—ব্যাখ্যা করো। ২
4. প্রাণীদের চলনপদ্ধতিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়—ব্যাখ্যা করো। ২

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্ন ১০ × ২ = ২০

উদ্দীপক পড়ে ক, খ, গ ও ঘ প্রশ্নের উত্তর দাও।

1. **উদ্দীপক:** রহিম তার বাড়িতে টিকটিকি, রান্নাঘরে তেলাপোকা এবং সমুদ্রসৈকতে তারামাছ দেখতে পেল। সে লক্ষ করল—তিনটি প্রাণীর দেহগঠন, বাসস্থান ও চলার ধরন আলাদা।

ক. শ্রেণিবিন্যাস কী? ১
খ. প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস প্রয়োজন—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের তিনটি প্রাণীকে মেরুদণ্ডের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করো। ৩
ঘ. “প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য পরিবেশের বৈচিত্র্যেরই প্রতিফলন”—উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

মোট নম্বর: ১০

2. **উদ্দীপক:** একদল শিক্ষার্থী স্কুলের পুকুর, মাটি ও গাছ থেকে বিভিন্ন প্রাণী সংগ্রহ করল। তারা দেখল—কিছু প্রাণীর পা আছে, কিছু প্রাণীর ডানা, আবার কিছু প্রাণীর কোনো চলন অঙ্গ নেই।

ক. মেরুদণ্ডী প্রাণী কী? ১

খ. প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের প্রাণীদের চলন অঙ্গের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করো। ৩

ঘ. “শ্রেণিবিন্যাস প্রাণিজগতের বিশাল বৈচিত্র্যকে সহজবোধ্য করে”—বিশ্লেষণ করো। ৪

মোট নম্বর: ১০

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনী

১. গ	২. ক	৩. ঘ	৪. খ	৫. গ	৬. ঘ
৭. ক	৮. খ	৯. গ	১০. ক	১১. ঘ	১২. খ

জ্ঞানমূলক

1. ১. বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রাণীদের দলভুক্ত করার পদ্ধতিকে শ্রেণিবিন্যাস বলে।
2. ২. যেসব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড আছে তাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে।
3. ৩. যেসব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড নেই তাদের অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলে।
4. ৪. প্রায় ১৩ লক্ষ প্রাণিপ্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

অনুধাবনমূলক

1. ১. প্রাণীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বিপুল। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দলভুক্ত করলে অল্প সময়ে সহজে সব প্রাণী সম্পর্কে জানা যায়, তাই শ্রেণিবিন্যাস প্রয়োজন।
2. ২. ভিন্ন পরিবেশ ও বাসস্থানে প্রাণীদের দেহগঠন, খাদ্যাভ্যাস ও চলনপদ্ধতি ভিন্ন হয়; এ কারণেই প্রাণিজগতে বৈচিত্র্য দেখা যায়।
3. ৩. টিকটিকির দেহে মেরুদণ্ড আছে, কিন্তু তেলাপোকা ও তারামাছের দেহে মেরুদণ্ড নেই। তাই সব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড থাকে না।
4. ৪. কেউ পা দিয়ে হাঁটে, কেউ ডানা দিয়ে ওড়ে, কেউ সিলিয়া দিয়ে চলে; আবার কিছু প্রাণীর চলন অঙ্গ নেই। এভাবেই চলনপদ্ধতিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়।

সৃজনশীল

1. ১. গ. টিকটিকি মেরুদণ্ডী; তেলাপোকা ও তারামাছ অমেরুদণ্ডী। ঘ. পরিবেশভেদে বাসস্থান, খাদ্য ও চলন ভিন্ন হয়, ফলে দেহগঠন ও বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্য দেখা যায়; এই বৈচিত্র্যই শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি।
2. ২. গ. পা-বিশিষ্ট, ডানা-বিশিষ্ট, সিলিয়া-বিশিষ্ট ও চলন অঙ্গহীন—এভাবে ভাগ করা যায়। ঘ. বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দল তৈরি করলে বিপুল বৈচিত্র্য সহজবোধ্য হয়; উদ্দীপকের প্রাণীদের চলন অঙ্গ অনুযায়ী ভাগ করলেই তা বোঝা যায়।